குறிப்பு

பிபனோசி எண் தொடர் 1 மற்றும் 1 எனத் தொடங்குவதற்குப் பதிலாக 0 மற்றும் 1 எனவும் தொடங்கலாம்.

சிந்திக்க

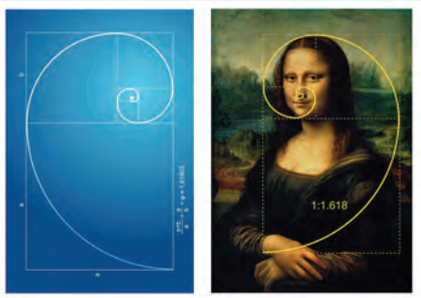
இரண்டு அடுத்தடுத்த பிபனோசி எண்கள் சார்பகா எண்களா?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தங்க விகிதம் பிபனோசி எண்களில் முதல் இரண்டு எண்களைத் தவிர அடுத்தடுத்துள்ள பிபனோசி எண்களின் விகிதத்தை $\frac{3}{2}=1.5, \frac{5}{3}=1.66, \frac{8}{5}=1.6, \frac{13}{8}=1.625, \frac{21}{13}=1.6153,..$ எனக் கருத்தில் கொள்க. இதில் நீங்கள் ஓர் அமைப்பைக் காண்கிறீர்கள். இந்த அமைப்பானது 1.618 இக்கு நெருக்கமாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். மேலும் இதனை f எனக் குறிக்கிறோம். இதனைத் தங்க விகிதம் (f = 1.618) என அழைக்கிறோம். தங்க விகிதத்தில் அமைந்த வடிவங்கள் அழகானவை என்பதைக் காணலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

படத்தில் உள்ள மோனா லிசா உருவமானது பிபனோசி சுருள் அமைப்பில் உள்ளது. மோனா லிசா ஓவியத்தின் மேம்பட்ட அழகுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும்.



5.3 யூக்ளிடின் விளையாட்டு

அம்முவும், பாலுவும் ஒரு விளையாட்டு விளையாடுகின்றனர். ஒவ்வொருவரும் ஓர் எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். மேலும் அதனை ஒரு தாளில் எழுதி வைத்துக் கொள்கின்றனர். அம்மு எடுத்த எண் பாலு எடுத்த எண்ணை விடப் பெரியதாக இருந்தால், அம்மு அந்த இரு எண்களின் வேறுபாட்டை கண்டுபிடிப்பாள். அதனைப் பாலுவுக்குத் தெரிவிப்பாள். இப்போது பாலுவின் வாய்ப்பு, அவன் தன்னிடம் உள்ள எண்ணிற்கும் அம்மு தெரிவித்த எண்ணிற்கும் வேறுபாடு கண்டுபிடித்து அம்முவுக்குத் தெரிவிப்பான். அவர்கள் காணும் வேறுபாடும், அந்த எண்ணும் சமமாக வரும் வரை இச்செயலைத் தொடர்வார்கள். இறுதியில் யாரிடம் இரண்டு எண்களும் சமமாகக் கிடைக்கின்றனவோ அவர் இந்த விளையாட்டின் வெற்றியாளர் ஆவார். எப்படி விளையாடுகிறார்கள் எனப் பார்ப்போம்.

அம்மு	:	(34,19)	34-19=15
பாலு	:	(19,15)	19-15=4
அம்மு	:	(15, 4)	15-4=11
பாலு	:	(11, 4)	11-4=7
அம்மு	:	(7, 4)	7-4=3
பாலு	:	(4, 3)	4-3=1
அம்மு	:	(3, 1)	3-1=2
பாலு	:	(2, 1)	2-1=1
அம்மு	:	(1, 1)	சம எண்கள்

அம்மு 34 என்ற எண்ணையும் பாலு 19 என்ற எண்ணையும் தேர்ந்தெடுப்பதாகக் கொள்வோம். முதலில் அம்மு 34 மற்றும் 19 என்ற எண்களின் வேறுபாடு 15 எனக் கண்டறிந்து பாலுவிடம் காண்பிப்பாள். இப்போது பாலுவிடம் உள்ள 19 மற்றும் அவள் காண்பித்த 15, ஆகியவற்றின் வேறுபாடான 4 ஐ அம்முவிடம் காண்பிப்பான். மேலும் இச்செயலைத் தொடர்ந்தால் இறுதியாக அம்மு வெற்றியாளர் ஆவார். (பெரிய எண்ணை முதலில் வைத்து வேறுபாடு காண்க).

DFNNL3

இப்போது அவர்கள் (24, 18) என்ற எண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்து அம்மு தொடங்குவதாகக் கொள்வோம்.

6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 5.indd 83 14-10-2019 20:36:58